Lv2 ポリプ

中3数学　7章　三平方の定理　／　基礎問題20問

(1) $x^2=32$、$x>0$ のとき、x の値を求めなさい。

答え　**$x=4\sqrt{2}$**

$\sqrt{32}=\sqrt{16\times2}$

(2) 底面が1辺 8 cm の正方形、高さ 12 cm の正四角錐の体積を求めなさい。

答え　**256 cm³**

$\frac{1}{3}\times64\times12$

(3) x の値を求めなさい。

答え　**$x=5$**

$3^2+4^2=25$

(4) x の値を求めなさい。

答え　**$x=12$**

$13^2-5^2=144$

(5) 斜辺が $\sqrt{13}$ cm、1辺が 2 cm の直角三角形の残りの辺の長さを求めなさい。

答え　**3 cm**

$13-4=9$

(6) 直角をはさむ2辺が $\sqrt{7}$ cm、3 cm の直角三角形の斜辺の長さを求めなさい。

答え　**4 cm**

$7+9=16$

(7) 3辺が 7 cm、8 cm、12 cm の三角形は直角三角形ですか。

答え　**直角三角形ではない**

$49+64=113$、$12^2=144$

(8) 3辺が $\sqrt{2}$ cm、$\sqrt{3}$ cm、$\sqrt{5}$ cm の三角形は直角三角形ですか。

答え　**直角三角形である**

$2+3=5$

(9) ∠A＝90° の直角三角形 ABC で、BC、CA、AB を1辺とする正方形の面積を P、Q、R とします。Q＝12 cm²、R＝30 cm² のとき P を求めなさい。

答え　**42 cm²**

P＝Q＋R

(10) (9) と同じ図で、P＝85 cm²、R＝57 cm² のとき Q を求めなさい。

答え　**28 cm²**

Q＝P−R

(11) AB＝AC＝9 cm、BC＝6 cm の二等辺三角形の高さ AH を求めなさい。

答え　**$6\sqrt{2}$ cm**

BH＝3、$AH^2=81-9=72$

(12) (11)の二等辺三角形の面積を求めなさい。

答え　**$18\sqrt{2}$ cm²**

$6\times6\sqrt{2}\div2$

(13) 1辺 4 cm の正三角形の高さと面積を求めなさい。

答え　**高さ $2\sqrt{3}$ cm、面積 $4\sqrt{3}$ cm²**

$1:2:\sqrt{3}$ より高さ $2\sqrt{3}$

$4\times2\sqrt{3}\div2$

(14) 斜辺が 8 cm の直角二等辺三角形の、直角をはさむ辺の長さを求めなさい。

答え　**$4\sqrt{2}$ cm**

$\frac{8}{\sqrt{2}}=4\sqrt{2}$

(15) 30°、60°、90° の直角三角形で、いちばん短い辺が 3 cm のとき、残りの2辺を求めなさい。

答え　**6 cm と $3\sqrt{3}$ cm**

$1:2:\sqrt{3}$

(16) 半径 10 cm の円で、中心からの距離が 8 cm である弦の長さを求めなさい。

答え　**12 cm**

半分は $\sqrt{100-64}=6$

(17) 半径 7 cm の円 O の外の点 P から接線 PA をひきます。OP＝15 cm のとき PA を求めなさい。

答え　**$4\sqrt{11}$ cm**

$225-49=176$

(18) 2点 A(−3, −5)、B(2, 3) の間の距離を求めなさい。

答え　**$\sqrt{89}$**

横 5、縦 8

(19) 3辺が 3 cm、4 cm、12 cm の直方体の対角線の長さを求めなさい。

答え　**13 cm**

$\sqrt{9+16+144}=\sqrt{169}$

(20) 底面の半径 3 cm、母線 5 cm の円錐の高さと体積を求めなさい。

答え　**高さ 4 cm、体積 12π cm³**

$\sqrt{25-9}=4$

$\frac{1}{3}\times 9\pi\times 4$